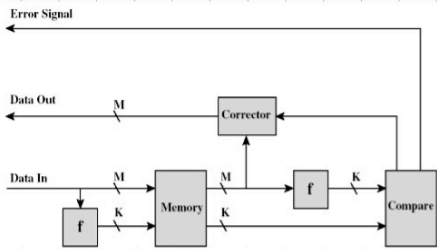


CODICI A CORREZIONE D'ERRORE (ERROR-CORRECTING CODES)



QUANDO SI VOGLIONO PROTEGGERE I DATI IN MEMORIA (O IN TRASMISSIONE) DALLE SINGOLE "FLIPPED IT" DOVUTE A RUMORE E GUASTI, SI USANO I CODICI

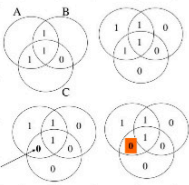
A CORREZIONE D'ERRORE. L'IDEA DI BASE È:

1. Encoder: a ogni parola di dati M bit (Data In) si aggiungono K bit di controllo calcolati da una funzione f. In uscita dal generatore f otteniamo un blocco M+K di bit, di cui sono M i dati originali e sono K i codici di parità o di ridondanza. Questi M+K bit vengono memorizzati in RAM.
2. Memoria: può subire errori (alcuni bit si rovinano), ma noi memorizziamo sempre gli M+K bit.
3. Decoder + Compare: quando leggiamo la parola (ritorniamo a estrarre gli M+K bit dalla memoria), mandiamo i soli M bit dati a un decodificatore (che in realtà è un'altra funzione f) per ricostruire i K bit di controllo che dovrebbero esserci se non ci fossero errori. Confrontiamo questi K bit "aspettati" con i K bit memorizzati ("reali").
Se coincidono → non c'è errore.
Se differiscono → abbiamo una errore.
4. Corrector: se viene rilevato uno scarto (errori), un blocco di correzione usa la sindrome (differenza fra bit reali e bit attesi) per individuare e ripristinare il (o i) bit errato, restituendo i M bit dati corretti in uscita (Data Out) e, se configurato, un segnale di "Error" in parallelo.

IL CODICE DI HAMMING

IL CODICE DI HAMMING È UN CLASSICO SCHEMA DI CORREZIONE D'ERRORE IN GRADO DI RILEVARE E CORREGGERE UN SINGOLO BIT SBAGLIATO IN UNA PAROLA. L'IDEA SI PUÒ VEDERE MOLTO INTUITIVAMENTE CON I DIAGRAMMI DI VENN, MA POI SI TRASLIE IN UN POSIZIONAMENTO SISTEMATICO DEI BIT DI PARITÀ AGLI INDICI DI POTENZA DI DUE

- E' il codice più semplice, ideato da Richard Hamming dei Bell Laboratories
- E' basato sull'aggiunta di un numero di bit, detti "dicontrollo", alla stringa originale di bit d'informazione
- Tali bit hanno il compito di rilevare la presenza di errori nellastringa originale, e di fornire la posizione del bit errato nellastringa
 - si noti la differenza tra rilevazione e correzione
- A ciascun bit di controllo è associato un gruppo di bit dellastringa di informazione
- I gruppi di bit non sono disgiunti
 - un bit di informazione è controllato da almeno due bit dicontrollo



- ESEMPIO PER "PAROLA" DI 4 BIT USANDO I DIAGRAMMI DI VENN
- I 4 BIT DI INFORMAZIONE SONO MESSI NELLE INSERZIONI DEI 3 CERCHI
- LE RESTANTI PARTI DEI CERCHI SONO RILAPITE CON I BIT DI "PARITÀ" (BIT DI CONTROLLO)
- SE IPOTIZZIAMO CHE IL BIT SEGNALE CON LA FRECCIA DIVENTI ERRATO
- È POSSIBILE RILEVARE L'ERRORE PERCHÉ È NELL'INTERSEZIONE DI B E C, MA NON B

I bit di controllo nella codifica di Hamming

- Il numero di bit di controllo è deciso in base alla relazione:

$$2^K - 1 \geq N + K$$

- K: numero minimo di bit di controllo
- N: numero di bit della stringa originale (stringa di "dati"/ "informazione")

- Infatti bastano 2^{K-1} configurazioni dei bit di controllo per rilevare e correggere un errore tra gli N+K bit codificati. La restante configurazione dei K bit controllo serve per segnalare l'assenza di errori

Formato del codice di Hamming

- Ogni bit di controllo "controlla" un gruppo di bit della stringa di informazione (bit controllati)
- Nel codice di Hamming la scelta è tale che la stringa finale (bit di controllo + bit d'informazione) è così formattata:
 - I bit di controllo sono nelle posizioni della stringa con valore potenza di due ($2^0, 2^1, \dots$)
 - tutte le altre posizioni sono coperte dai bit della stringa di informazione, a partire dalla posizione meno significativa
- Un bit d'informazione è controllato dal bit i-esimo di controllo se la configurazione binaria che identifica quel bit d'informazione ha il valore dell'i-esimo bit pari a 1 (vedi esempio successivo)

ESEMPIO

BIT POSITION	Pos. 1 to 4 BIT DI INFORMAZIONE				Pos. 5 to 8 BIT DI CONTROLLO			
	2^0	2^1	2^2	2^3	2^4	2^5	2^6	2^7
1	0	0	0	1	$C_0 = ?$			
2	0	0	1	0	$C_1 = ?$			
3	0	0	1	1	$H_1 = ?$			
4	0	1	0	0	$C_2 = ?$			
5	0	1	0	1	$H_2 = ?$			
6	0	1	1	0	$H_3 = ?$			
7	0	1	1	1	$H_4 = ?$			
8	1	0	0	0	$C_3 = ?$			
9	1	0	0	1	$H_5 = ?$			
10	1	0	1	0	$H_6 = ?$			
11	1	0	1	1	$H_7 = ?$			
12	1	1	0	0	$H_8 = ?$			

• 8 BIT DI INFORMAZIONE → $M_1, M_2, \dots, M_8$

• 4 BIT DI CONTROLLO

• LA STRINGA FINALE, BIT DI CONTROLLO + BIT D'INFORMAZIONE, È DI 12 BIT

• I BIT DI CONTROLLO STANNO NELLE POSIZIONI $2^0, 2^1, 2^2, 2^3, \dots, 2^7$

• DOBBIAMO RILEVARE IL VALORE ASSOCIATO A CIASCUN BIT DI CONTROLLO, DIPENDE DAL CODICE DA RAPPRESENTARE

SE C'È UN NUMERO PARI DI BIT A 1, IL RISULTATO DELLA XOR È ZERO
SE C'È UN NUMERO DISPARI DI BIT A 1, IL RISULTATO DELLA XOR È 1

$C_0 = XOR(M_1, M_2, M_5, M_6, M_9, M_{10})$
 $C_1 = XOR(M_1, M_3, M_4, M_5, M_7, M_8)$
 $C_2 = XOR(M_2, M_3, M_6, M_7)$
 $C_3 = XOR(M_3, M_6, M_9, M_{10})$

IN GENERALE, IL BIT IN POSIZIONE n È "CONTROLLATO" DA QUEL BIT DI CONTROLLO C_i TALI CHE $\rightarrow 2^i \& n$

La "stringa" di errore

- Ad ogni bit di controllo è associato un bit di errore e_i . La stringa dei bit di errore viene utilizzata in fase di rivelazione degli errori
- Il valore del bit di controllo i-esimo C_i è tale che:

$$e_i = C_i \oplus \{paritàBitControllati\} = 0$$

- Poiché i gruppi di bit controllati non sono disgiunti:
 - se un solo bit della stringa di errore non è nullo, allora il relativo bit di controllo è stato alterato, ma non ci sono errori nella stringa di informazione
 - se più bit della stringa di errore non sono nulli, allora c'è un errore nella stringa di informazione

Codice di Hamming: esempio

- N=8 bit di informazione
 - B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7
- K=4 bit di controllo
 - C0, C1, C2, C3 (stringa di controllo)
 - E0, E1, E2, E3 (stringa di errore)
- Al centro della tabella abbiamo le configurazioni della stringa di errore
- Da quanto detto in precedenza, i bit della stringa di informazione controllati da C0 sono B0, B1, B3, B4, B6
- Ad es. il bit di controllo C0 sarà tale che:

$$e_0 = C0 \oplus B0 \oplus B1 \oplus B3 \oplus B4 \oplus B6 = 0$$

1	0001	C0
2	0010	C1
3	0011	B0
4	0100	C2
5	0101	B1
6	0110	B2
7	0111	B3
8	1000	C3
9	1001	B4
10	1010	B5
11	1011	B6
12	1100	B7

I bit controllati

Quando la parità tra i bit in neretto non è nulla significa che uno dei bit è errato

1	0001	C0	0001	C0	0001	C0
2	0010	C1	0010	C1	0010	C1
3	0011	B0	0011	B0	0011	B0
4	0100	C2	0100	C2	0100	C2
5	0101	B1	0101	B1	0101	B1
6	0110	B2	0110	B2	0110	B2
7	0111	B3	0111	B3	0111	B3
8	1000	C3	1000	C3	1000	C3
9	1001	B4	1001	B4	1001	B4
10	1010	B5	1010	B5	1010	B5
11	1011	B6	1011	B6	1011	B6
12	1100	B7	1100	B7	1100	B7